# Novosti opeklinske kirurgije pri otrocih in mladostnikih

**Albin Stritar**
Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline, Kirurška klinika, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

*Izhodišče prispevka je desetletni pregled novosti v opeklinski kirurgiji, ki so ponekod že v stalni klinični praksi. Novosti so rezultat raziskovalnega, pionirskega in eksperimentalnega dela in so sedaj že stalnica kliničnih smernic in poti v večjih opeklinskih centrih. Pri metodah so novosti pri nekrektomiji, specialnih aktivnih opeklinskih oblogah in dermalnih ksenotransplantatih. Seveda so še številne novosti glede terminologije, etičnih smernic in organizacije opeklinskih centrov. Klinični rezultati nazorno dokazujejo popolno upravičenost do novih metod, ki pa se praviloma dopolnjujejo klasičnim metodam in niso izključujoče. Glede boljših končnih rezultatov zdravljenja opeklin smo celo obvezani vnašati novitete v redno klinično delo za boljši kirurški rezultat in boljšo kvaliteto življenja opečenca. Nova strateška stališča, doktrine in boljši rezultati pa morajo biti v vzpodbudo in izziv mladim kirurgom, saj opeklinska kirurgija postaja samostojna vrhunska znanost.*

## Uvod

Moderni razvoj opeklinske kirurgije lahko razdelimo po desetletjih. Tako je v 70. letih popolnoma zaživela takojšnja ekscizija (1,7), 80. leta pa so bila rezervirana predvsem za napredek glede najbolj primernega biološkega povoja (2,3). Prav to je kasneje rezultiralo, da so 90. leta v eksperimentalno in stalno kirurško prakso vpeljala metode biološkega inženiringa, kultiviranja keratinocitov oziroma vzgoje enoslojnega epitelnega pokrova (5,6).

Zadnje desetletje pa predstavlja skorajda tektonski premik pri zdravljenju opeklin in to na vseh nivojih, tako pri opeklinski kirurgiji (angl. burn surgery, BS), kot tudi pri vseh spremljajočih disciplinah opeklinskega zdravljenja (angl. professional assisted medicine, PAM) (12).

Pri opeklinski kirurgiji se je pojavila nova miselnost, pristop, nadzor, vigilanca, nova mediko-legalna pravila in končno etični nadzor (9). Vse skupaj lahko strnemo, da z manj agresivnimi in invazivnimi metodami (angl. minor invasive manipulation, MIM) dobimo čim boljši rezultat ter kvalitetnejši kožni pokrov (10-13). Zato farmacevtska industrija in proizvajalci medicinske opreme že desetletje razvijajo tehnologijo specialnih zaščitnih obližev, kot novo obliko zdravljenja opeklinske rane, nato čim manj agresivno obliko nekrektomije, čim boljšo obliko biološkega povoja in končno že dvoslojno, v kratkem času pa troslojno gojeno kožo (12). S tem prihaja do nove terminologije, novih smernic in kliničnih poti, veliko novih izkušenj in tudi več možnosti za zdravljenje. Poudariti je treba, da se novosti dopolnjujejo v sklopu ustaljenih doktrinarnih načel in nikakor niso konkurenčne klasičnim metodam (5). Tudi stroški zdravljenja z novimi metodami, glede na dobre rezultate, so celo nižji. Seveda pa se bodo morala nekatera zastarela doktrinarna načela umakniti, pred modernimi oblikami zdravljenja, ob aktivnem vključevanju novosti v opeklinsko kirurgijo.

Vse našteto daje nove kombinacije v različnih zahtevnih situacijah. Tako se bogati znanje opeklinskega kirurga, kar pa rezultira z boljšim končnim rezultatom in preživetjem opečenca, tako otroka kot odraslega.

## Metode

Opisujemo novosti pri nekrektomiji, dermalnih presadkih in specialnih oblogah.

### Nekrektomija

Aksiomsko pravilo opeklinske nekrektomije je, da mora ta biti dosledna, v zdravo, s popolno hemostazo (1,2,7). Kljub temu pa natančno makroskopsko napravljena nekrektomija v mikroskopski analizi prikaže, da se pri ablaciji odstrani nepotrebno veliko zdravega tkiva. Žrtvujeta se nepoškodovani dermis in zdrava vaskularizacija, kar je pomembno pri regeneraciji. Zato so se v zadnjem času izoblikovale zelo selektivne metode, ki v večji meri odstranjujejo mrtvino, zdravo tkivo pa ohranjajo. Metoda nekrektomije z ultrazvočno sondo je še na eksperimentalnem nivoju, medtem ko je odstranjevanje z laserskim snopom primerne moči že v uporabi. Sedaj je klinično najbolj uporabljana metoda Versa-Jet, kar pomeni odstranjevanje mrtvine s podtlakom, ki ga ustvari izredna hitrost vodnega curka na vršku sonde (9,10). Metoda je že v vsakodnevni uporabi, predvsem pa je primerna za otroške opekline in je že ponekod v otroških opeklinskih centrih obvezno sredstvo izbora (9). Zadnja metoda pa je encimska nekrektomija, kjer že prvi dan nanesemo encimsko aktivno mazilo, nato pa sledi preveza z odstranjevanjem debrisa. To lahko ponovimo še v dveh seansah, ob primernem rezultatu in toaleti rane pa sledi pokrivanje z lastnimi presadki kože. Natančneje, gre za proteolitični encim (Travase, Debrase), ki je produkt bakterij Bacillus subtilis, na tržišču pa so že novi preparati. Encim razgrajuje samo mrtvino, medtem, ko je do vitalnega tkiva inerten. Opisana metoda se uporablja samo hospitalno (10,13).

Histološko je dokazano, da se pri vseh teh selektivnih metodah ohranjuje nepoškodovani dermis z regeneracijskimi elementi, kar daje hitrejše celjenje in manjše potrebe po količini transplantatov.

### Dermalni semisintetični presadki

Stališče opeklinske kirurgije je, da enoslojen epidermalni sloj zagotavlja samo enostaven pokrov, medtem ko dermoepidermalni dvoslojni sloj zagotavlja funkcionalno in estetsko bistveno kvalitetnejši kožni pokrov. Zato so se v sklopu bioinženiringa kože razvijali poleg gojenih keratinocitov tudi dermalni ksenotransplantati, ki zagotavljajo dermalni pokrov (Matriderm, Alloderm, Integra). V bistvu se nekaj alotransplantata vraste, ostali del pa služi kot ogrodje za vrast mobilnih vezivnih celic in vlaken ter tako nastaja neodermis (11,14). V tem primeru nato novo nastali sloj usnjice pokrijemo z lastnimi kožnimi presadki ali pa z gojenimi keratinociti. Dejstvo je namreč, da se gojeni keratinociti ne vraščajo direktno na maščevje podkožja, ampak rabijo dermalno mrežo (5,6). Dermalne alotransplantate v zadnjem času kombinirajo z gojenimi keratinociti za umetno dvoslojno kožo oziroma še dodatno z gojenimi adipociti za troslojno kožo, kar pa je še na eksperimentalnem nivoju (12).

### Moderna zaščita opeklinske rane

Pri zaščiti opeklinske rane gre za pasivno in aktivno obliko (1,2). Natančneje, povoj oziroma obveza predstavljata le zaščito rane pred okoljem, medtem, ko lahko rano hkrati zaščitimo že z aktivnimi substancami, ki jih nanašamo na ranjeno polje. Načini konzervativnega zdravljenja so zgodovinsko pogojeni (7). Uporabljana so številna sredstva, tako iz folklorne medicine kot splošna in specialna zaščitna površinska sredstva za konzervativno zdravljenje opeklinske rane (8). Med najstarejše oblike omenjamo figov mleček, olivno olje, zeliščne raztopine in tudi med, ki se ponovno vrača v zaščito opeklinske rane. Od splošnih sredstev pa uporabljamo tako protektive, dermatoantiseptike, antimikotike, adstringense, antiflogistike, dermatokortikosteroide, epitelizante in keratoplastike

(4,8). V 60. letih je posebno mesto imelo konzervativno zdravljenje opeklinske rane s taninsko kislino oziroma z 2 % mazilom škrlatnega rdečila ali pa s Xeroform mazilom. Kasneje ob aktivnejšemu tretmanu opeklinske rane pa se razvijajo topični agensi, ki so še danes v veljavi in predstavljajo doktrinarno obliko konzervativne terapije. Tako ob ustrezni higieni in toaleti uporabljamo 1 % sulfadiazine (krema), 11 % mafenide (krema), 0,5 % srebrov nitrat (raztopina), cerium sulfadiazine (krema), nitrofurazone (krema), klorheksidin (krema), sulfamilon (krema) in encimsko aktivne snovi. Pomembno mesto imajo jodovi preparati, v obliki alkalne raztopine ali kreme (5).

Bistvo učinkovitosti topičnih agensov je, da imajo baktericidno, oziroma bakteristatično aktivnost, da aktivno penetrirajo v nekrozo, oziroma opeklinsko escharo, da nimajo lokalnih oziroma sistemskih učinkov in da so priročni za aplikacijo. Končna učinkovitost mazil oziroma krem pa je odvisna še od celotne sestave samega mazila in vehikula (2). Poleg omenjene aktivne substance pa v kirurški klinični praksi rabimo še tkani ali netkani obvezilni material (telamenta), kot so naravna ali semisintetična vata, staničevina, gaza, mrežice, povoji in dodatna obližna sredstva za fiksacijo.

V zadnjem desetletju so se pojavile v klinični praksi nove, moderne oblike zaščite in zdravljenja opeklinske rane. Govorimo o specialnih aktivnih oblogah, oziroma obvezah. Po zadnji opeklinski klasifikaciji jih delimo – mrežice, folije, pene, hidrokoloide, aktivne absorbtilne obloge, specialne opeklinske obloge in semisintetične - začasne nadomestke kožnega pokrova (5). Bistvena je aktivna udeležba obloge, ki z svojim specifičnim delovanjem deluje protibakterijsko, protibolečinsko, antiinflamatorno, antiedemsko in zagotavljajo primerno epitelizacijo. Pomembno je, da je opeklinska rana zaščitena, da se ob aplikaciji specialne obloge ne poglablja in da hkrati obloga deluje kompleksno na vse cone mehkotkivne termične lezije. Praviloma mora obloga sama po sebi odstranjevati toksične produkte in odvečni sekret, hkrati pa zadrževati pozitivne učinke sekreta in lokalnih tkivnih faktorjev ter presnovkov. Tako se ustvarja začetni regenerat – biofilm, ki je ob prevezi klinično opazen in v bistvu predstavlja prekurzor epitela. Dognano je, da čim manj je rana bakterijsko kolonizirana, tem boljši so regenerat, epitelizacija in končna zacelitev (9,10). Z dodatnimi prevezami, toaletami, kopelmi torej še izboljšujemo lokalno stanje opeklinske rane. Možnost pa je utirjanje druge oblike obloge, če je to potrebno. V primeru poslabšanja lokalnega stanja še vedno nadaljujemo zdravljenje s kirurško terapijo. V otroški kirurgiji omenjamo posebne obloge (5).

## Razpravljanje

Novosti se zelo hitro vključujejo v opeklinsko kirurgijo. Načini vključevanja so pač različni in to je odvisno tudi od znanstveno-raziskovalne naravnanosti opeklinskega oddelka oz. centra. Številni centri po svetu imajo raziskovalno enoto (inštitut) ter se tako zelo aktivno vključujejo v nova dognanja. Raziskovalna dejavnost Kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana je predvsem bazirala na interdisciplinarnosti in odvisnosti z inštituti na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Vendar pa prav ameriški in skandinavski centri dokazujejo, da so najboljši rezultati in intenzivnost raziskav z lastnimi raziskovalnimi enotami, ko raziskovalec že v operacijski dvorani ob pacientu spremlja zamisli, načrtuje in vrednoti rezultate. Ne glede na to, pa je bila klinika ves čas na vrhunski klinični, operativni in kirurški ravni.

Potrebno je poudariti, da se zelo temeljito spreminja organizacija opeklinskih centrov. V Evropi so standardi točno določeni in zelo obvezujoči. Otroška opeklinska kirurgija je striktno ločena od

oddelkov za odrasle. V pripravljenosti mora biti operacijska dvorana 24 ur s kirurško ekipo. Center mora imeti v stalni pripravljenosti 3–4 intenzivne postelje in nekaj postelj za neintenzivno terapijo. Center je logistično računalniško povezan v mrežo postelj zaradi eventualne masovne nesreče. Centri se v bodoče ne bodo organizirali na nacionalni ravni ampak glede na regionalno mrežo. Kompleten opeklinski center mora namreč pokrivati 5–7 milijonov ljudi, da opraviči svoj status, sicer govorimo le o kirurškem oddelku z opeklinskim servisom (12).

Zanimiva je organiziranost ameriških centrov, ki so organizacijsko strokovno in vodstveno zelo avtonomni (4). Vsak center ima svojo raziskovalno enoto (Wound Healing & Tissue Engineering Laboratory). Raziskovalno delo je zaščiteno, patentirano, varuje se kot intelektualna lastnina, ki je večkrat smatrana kot poslovna skrivnost. V centru poleg ostalih specialnosti delujejo predvsem splošni kirurgi, zelo vešči opeklinske kirurgije. Za večje rekonstruktivne in reparativne posege pa je odgovoren plastični kirurg. Zanimivo je, da praviloma kadaversko kožo naročajo iz regionalne kožne banke. Centri so vpeti v nacionalno mrežo z vso stratešk, preventivno in kurativno odgovornostjo. Vodenje je hirearhično, z natančno določeno subordinacijo. Delo se ravna po točno določenih smernicah in to brez večjih odstopanj. Vloga centrov se v zadnjem času zaradi pretečega terorizma in s tem masovnih poškodb še povečuje.

Od novosti je treba izpostaviti, da se v opeklinsko kirurgijo, ki predstavlja kirurgijo mehkih tkiv čedalje bolj prepleta mediko-legalni nadzor. Nove možnosti, ki so bistveno manj agresivne, boleče, krvave in končno celo z boljšimi rezultati imajo prednost pred prejšnjimi. Namreč, odstranjevanje pri nekrektomijah ne samo mrtvine, ampak že zdravega tkiva, se lahko pri otroški kirurgiji oceni kot kriminalna kirurgija (9). Prav zaradi te odgovornosti moramo osvajati nove bolj premišljene in selektivne metode, saj smo lahko tudi kazensko odgovorni. Tudi npr. ocena globine opekline mora biti zelo strokovno opredeljena in dokumentirana, saj je nekrektomija povrhnje opekline lahko vredna obsodbe. Delo kožne banke je tudi po novih standardih pod zelo strogim etičnim nadzorom. Zato smo delo morali prilagoditi novi zakonodaji (11).

## Zaključek

Z diskusijo povzemamo, da novosti v opeklinski kirurgiji, le niso modne muhe za večjo komercialnost, ampak je obvladovanje novih možnosti, ki so na voljo kirurgu, skorajda obvezno s polno mero odgovornosti. Zato ob pregledu vseh novosti na celotnem opeklinskem področju lahko zaključimo, da je opeklinska kirurgija čedalje bolj kompleksna, obsežna in že predstavlja svojo ločeno entiteto.

## Literatura


1. Brčič A. Novi pogledi na opeklinsko bolezen, skripta 1977, 13 strani.
2. Tečaj o zdravljenju opeklin, Klinični center v Ljubljani, Klinika za plastično kirurgijo in opekline, Zbornik predavanj 1982.
3. William C, Grabb J. Plastic Surgery. Third edition; 1979.
4. Salisbury ER, Newman NM, Dingeldein GP. Manual of burn therapeutics- an interdisciplinary approach;1983.
5. Settle JAD. Principles and practice of burns management; 1996.
6. Herndon ND. Total burn care; 1996.
7. Derganc M. Present clinical aspects of burns, a symposium; 1968.
8. Tomić D. Farmakoterapija, receptni priručnik za liječnike, stomatologe i farmaceute; 1976.

9. Abstract book - 10th congress ESPRAS; Vienna, 2005.
10. MBC instructional course 2009, Belgrade, Serbia; Abstract book.
11. MBC instructional course 2012, Ljubljana, Slovenia; Abstract book.
12. EBA congress 2009, Lausanne, Switzerland; Abstract book.
13. EBA congress 2013, Vienna, Austria; Abstract book.
14. MBC congress 2012, Palermo, Italy; Abstract book.